

**LOCAL STORAGE DAN OFFLINE FIRST  
PEMOGRAMAN MOBILE DENGAN FLUTTER**



**Nama : Siti Mutmainah**

**NIM : 244107020143**

**Kelas : TI-3C**

**PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA  
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI  
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

**2026**

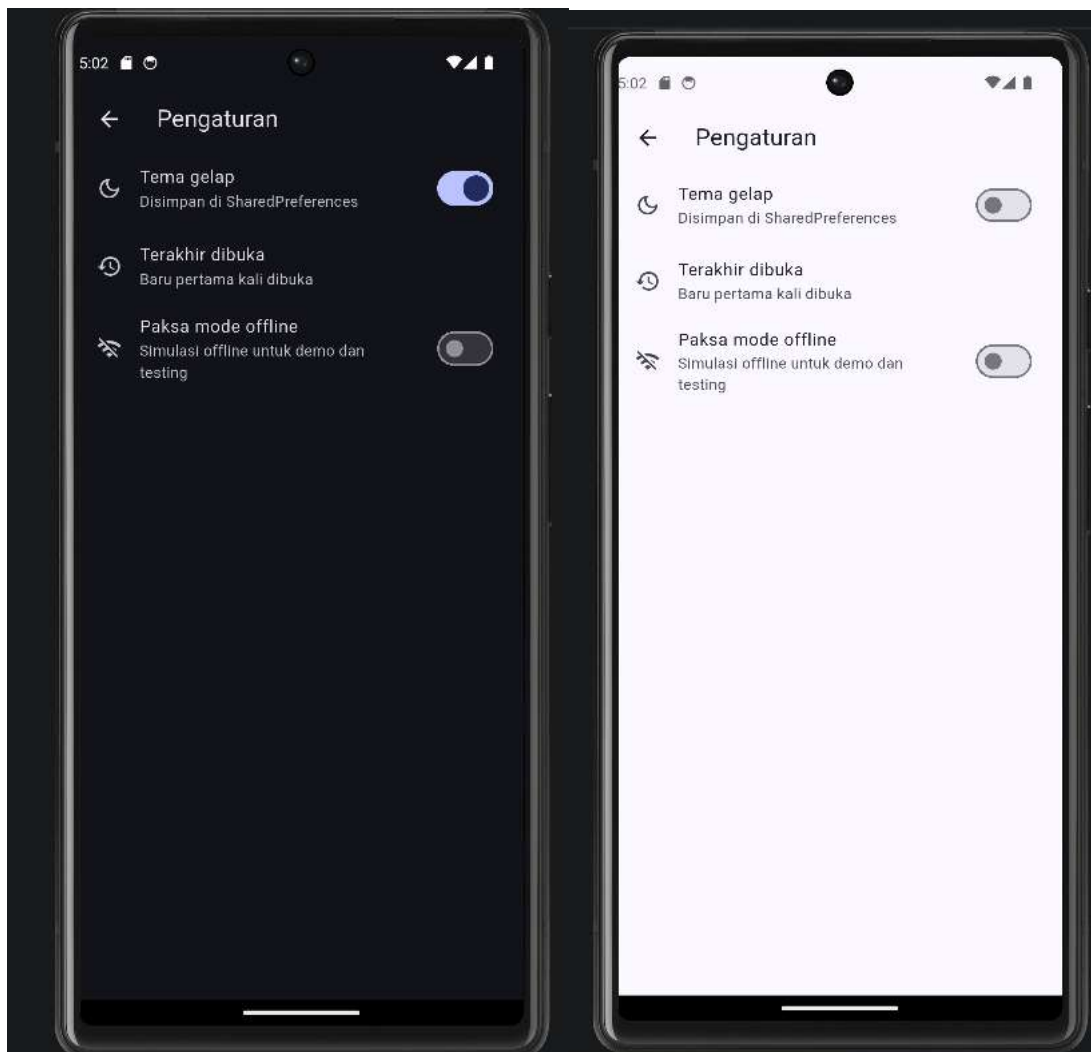
## 1. Identitas

| Komponen | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama     | Siti Mutmainah                                                                                                                                                                                                                                                |
| NIM      | 244107020143                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kelas    | TI-3C                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tautan   | <a href="https://github.com/SitiMutmainah15/PEMMOB_GANJIL_2026/tree/1c8a8ae0f8898e54e8b96c0fdbdc4a48f636032e/week5_offline_notes">https://github.com/SitiMutmainah15/PEMMOB_GANJIL_2026/tree/1c8a8ae0f8898e54e8b96c0fdbdc4a48f636032e/week5_offline_notes</a> |

## 2. Hasil Setiap Praktikum

### Praktikum 1 - SharedPreferences

Pada praktikum ini saya menyimpan pilihan tema gelap/terang dan waktu terakhir aplikasi dibuka. Nilai tema tetap tersimpan setelah aplikasi ditutup dan dibuka kembali.



## Praktikum 2 - SQLite

Pada bagian ini saya membuat model Note, database SQLite, dan NoteRepository. Data catatan disimpan secara lokal dengan field id, title, body, updated\_at, dan dirty.

```
version: 1,  
onCreate: (db, version) async {  
  await db.execute('''  
    CREATE TABLE notes(  
      id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
      title TEXT NOT NULL,  
      body TEXT NOT NULL DEFAULT '',  
      updated_at TEXT NOT NULL,  
      dirty INTEGER NOT NULL DEFAULT 0  
    )  
  ''');  
  await db.execute(''
```

```
PS D:\Semester 5\Pemograman Mobile\PEMMOB_GANJIL_2026\week5  
● _offline_notes> flutter analyze lib/data  
Analyzing data...  
  
No issues found! (ran in 5.9s)  
PS D:\Semester 5\Pemograman Mobile\PEMMOB_GANJIL_2026\week5
```

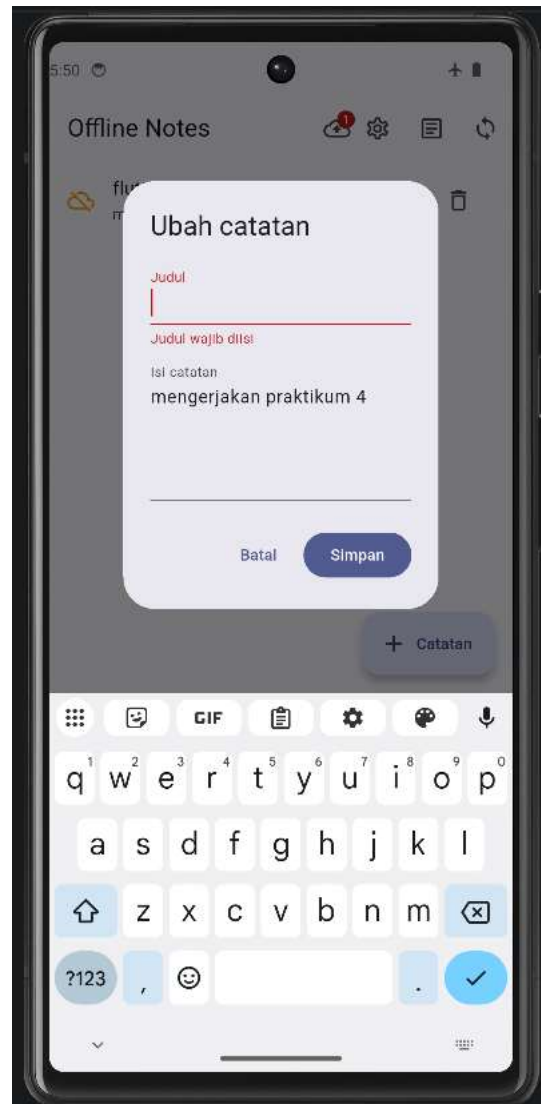
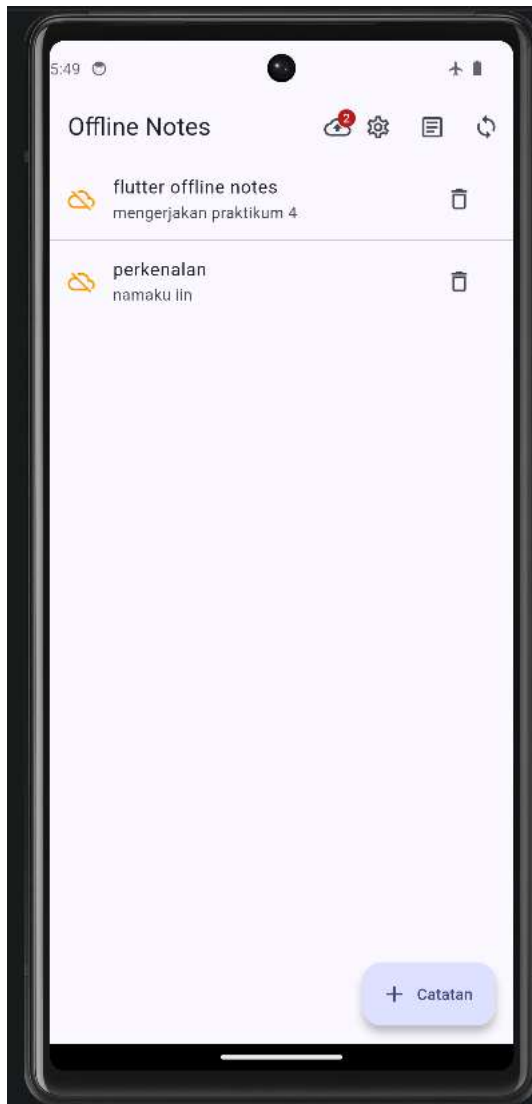
### Praktikum 3 - CRUD Catatan Offline

Catatan sudah dapat ditambah, diubah, dan dihapus melalui Riverpod. Data tetap tersimpan di perangkat sehingga fitur CRUD tetap dapat digunakan saat perangkat offline.



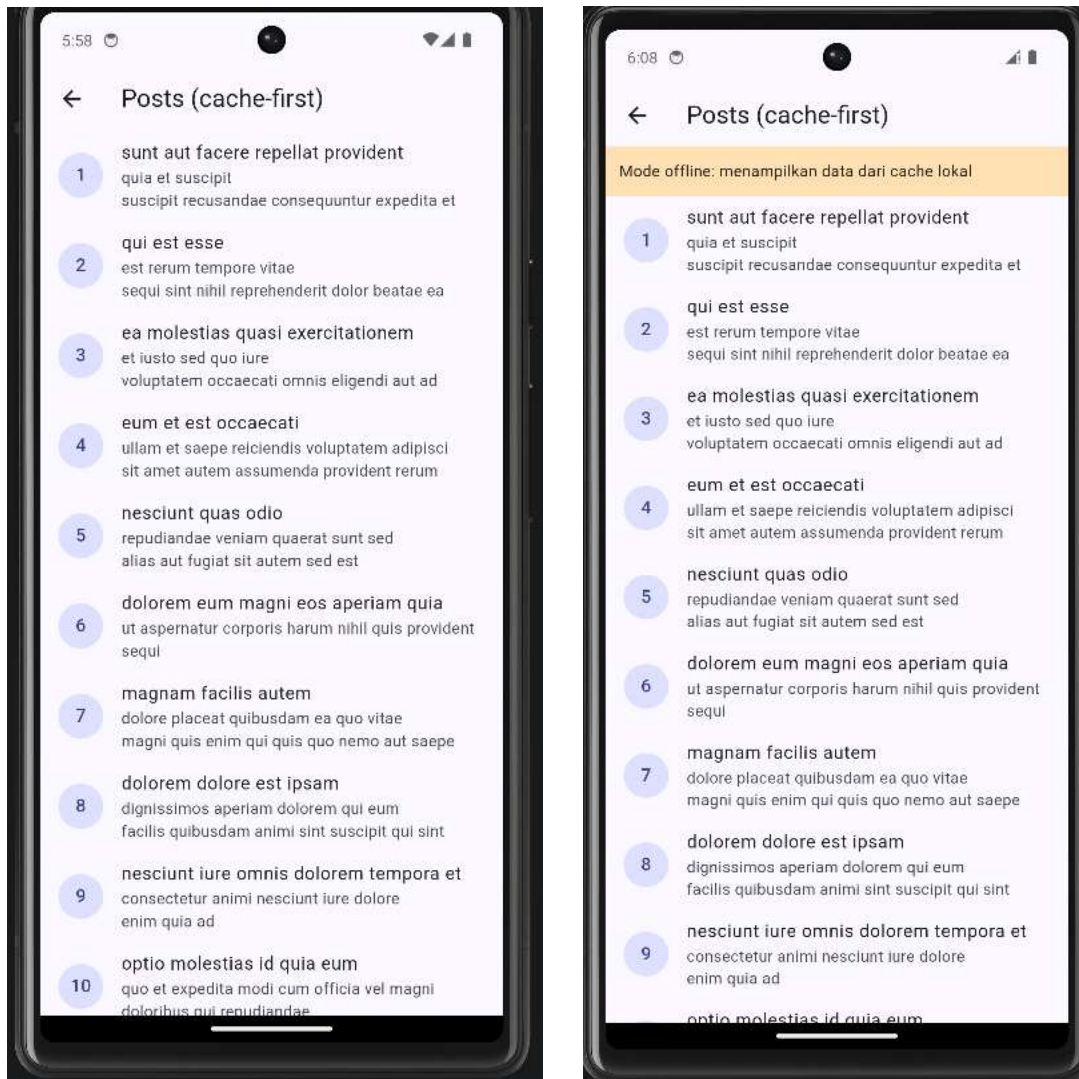






## Praktikum 4 - Offline-First dan Sinkronisasi

Pada praktikum ini saya mencoba dirty flag, sinkronisasi catatan, dan cache-first untuk data posts. Saat offline, data yang sudah pernah disimpan di cache masih dapat ditampilkan.



## Praktikum 5 - Testing

Hasil pengujian menunjukkan flutter analyze tidak menemukan issue dan seluruh 7 test berhasil dijalankan. Pengujian mencakup model Note, provider dengan repository palsu, serta logika sinkronisasi offline-first.

```
PS D:\Semester 5\Pemograman Mobile\PEM MOB_GANJIL_2026> flutter analyze_notes>
Analyzing week5_offline_notes...
No issues found! (ran in 8.3s)
PS D:\Semester 5\Pemograman Mobile\PEM MOB_GANJIL_2026\week5_offline_notes> flutter test
00:03 +7: All tests passed!
PS D:\Semester 5\Pemograman Mobile\PEM MOB_GANJIL_2026\week5_offline_notes>
```

### 3. Jawaban Pertanyaan Praktikum

#### Praktikum 1

1. Mengapa `SharedPreferences.getInstance()` tidak dipanggil di `build()`?  
Karena `build()` bisa dipanggil berkali-kali. Jika proses baca penyimpanan dilakukan di sana, akses akan berulang dan UI lebih sulit dikontrol. Lebih rapi jika akses dilakukan melalui repository dan provider.
2. Bagaimana alur saat switch tema ditekan?  
Switch memanggil `toggle()`, state tema berubah, `MaterialApp` ikut rebuild, lalu nilai baru disimpan ke `SharedPreferences`. Saat aplikasi dibuka lagi, nilai tersebut dibaca kembali.
3. Apa kelebihan dan risiko `optimistic update`?  
Kelebihannya UI terasa cepat karena berubah langsung. Risikonya nilai di layar bisa sempat berubah walaupun penyimpanan gagal, sehingga perlu `rollback`.

#### Praktikum 2

1. Mengapa `dirty` memakai `INTEGER`?  
`SQLite` tidak memiliki tipe `BOOLEAN` khusus, jadi nilai `true/false` disimpan sebagai 1 dan 0.
2. Apa fungsi `openDb` pada `NoteRepository`?  
Untuk `dependency injection`, sehingga repository bisa diuji dengan database palsu atau fungsi pengganti.
3. Mengapa memakai `whereArgs`?  
Supaya nilai parameter tidak digabung langsung ke SQL. Cara ini lebih aman dan menghindari masalah karakter khusus.
4. Apa yang terjadi jika kolom baru ditambah tanpa menaikkan `version`?  
Database lama tidak menjalankan `onCreate` lagi, sehingga kolom baru tidak dibuat dan dapat muncul `error no such column`.

#### Praktikum 3

1. Mengapa `notesProvider` dan `dirtyCountProvider` harus di-`invalidate`?  
Agar daftar catatan dan jumlah badge sama-sama memakai data terbaru setelah ada perubahan.
2. Bagaimana memicu `state error`?  
Misalnya dengan repository palsu yang sengaja melempar `exception` atau sementara membuat `fetchNotes()` menghasilkan `error`.
3. Mengapa `CRUD` tetap berjalan saat mode pesawat?  
Karena baca dan tulis catatan dilakukan ke `SQLite` lokal, bukan ke internet.

## Praktikum 4

1. Apa beda cache-first dan network-first?  
Cache-first menampilkan data lokal lebih dulu lalu memperbarui dari jaringan. Network-first mencoba jaringan lebih dulu. Data seperti saldo atau harga real-time lebih cocok memakai network-first.
2. Apa kelemahan markAllSynced()?  
Catatan yang berubah saat proses upload bisa ikut ditandai bersih walaupun versi terbarunya belum dikirim. Perbaikannya, tandai bersih hanya id dan updated\_at yang benar-benar sudah dikirim.
3. Mengapa tetap perlu forceOffline?  
Supaya pengujian offline bisa dilakukan dengan cara yang sama setiap kali tanpa bergantung pada Wi-Fi atau mode pesawat perangkat.
4. Mengapa cache ditulis dalam transaksi?  
Agar proses hapus dan simpan cache bersifat satu kesatuan. Jika gagal di tengah jalan, cache lama tidak rusak setengah.

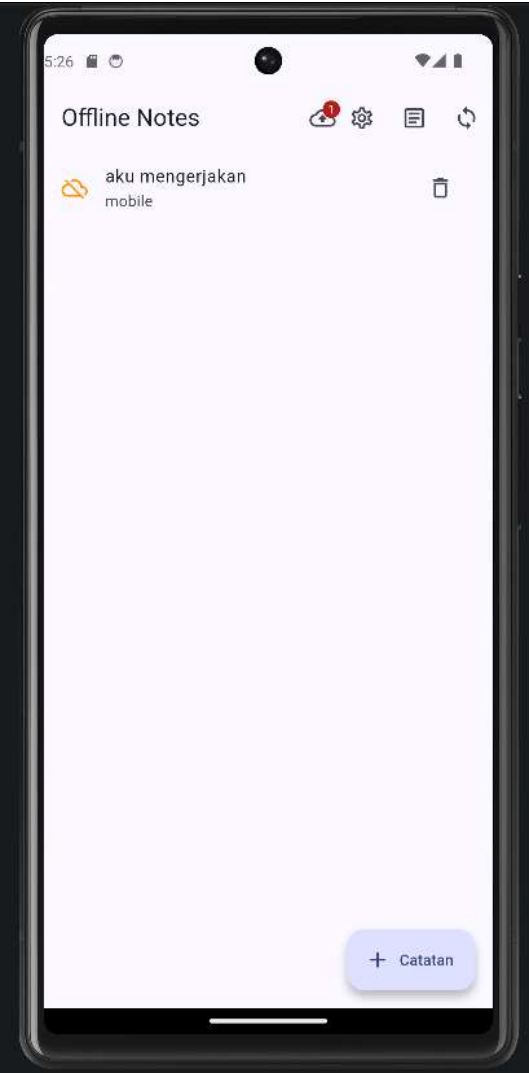
## Praktikum 5

1. Mengapa menggunakan ProviderContainer dan repository palsu?  
Karena test menjadi lebih cepat, stabil, dan fokus pada logika provider tanpa perlu database asli atau emulator.
2. Apa manfaat parameter latency?  
Saat test latency bisa dibuat Duration.zero agar pengujian tidak menunggu jeda simulasi jaringan.
3. Test tambahan apa yang penting?  
Saya memilih test updateNote, untuk memastikan catatan yang diubah kembali menjadi dirty dan updated\_at ikut berubah.

#### 4. Tabel Uji Praktikum 3 dan 4

##### Praktikum 3

| No | Skenario    | Hasil yang Diharapkan          | Hasil Aktual                                                                        | Status |
|----|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Empty state | Muncul pesan belum ada catatan |  | Lulus  |

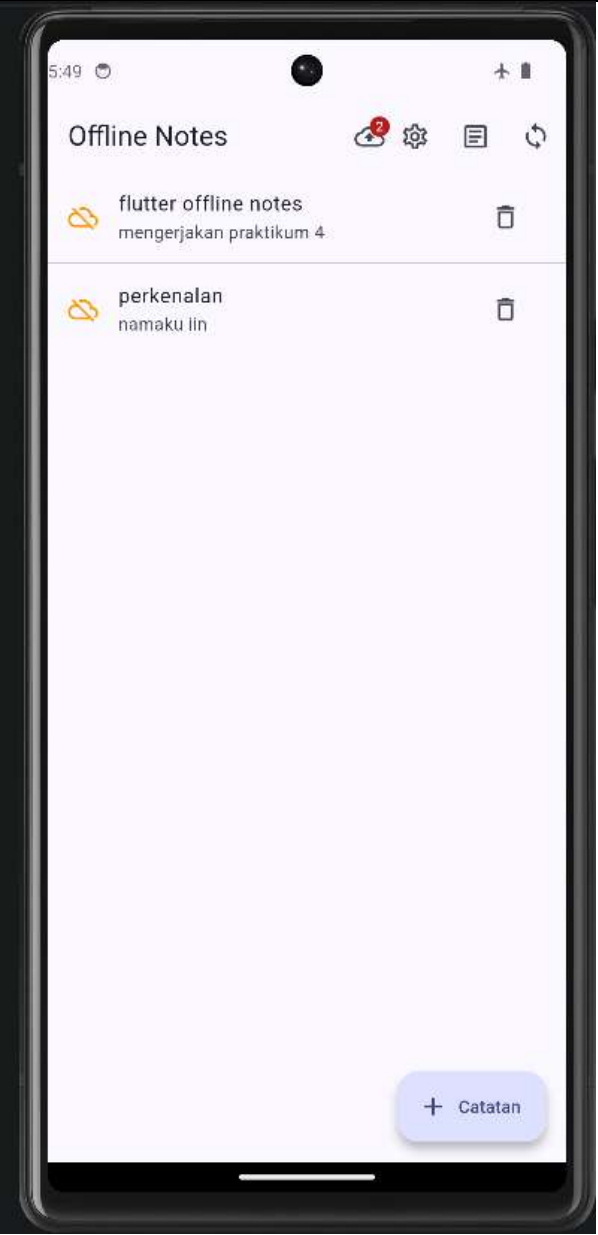
|   |        |                                    |                                                                                     |       |
|---|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2 | Create | Catatan muncul dan badge bertambah |  | Lulus |
|---|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|   |                       |                                |                                                                                     |       |
|---|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3 | Validasi judul kosong | Muncul pesan judul wajib diisi |  | Lulus |
|---|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|   |        |                                   |                                                                                     |       |
|---|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4 | Update | Isi berubah dan urutan diperbarui |  | Lulus |
|---|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|

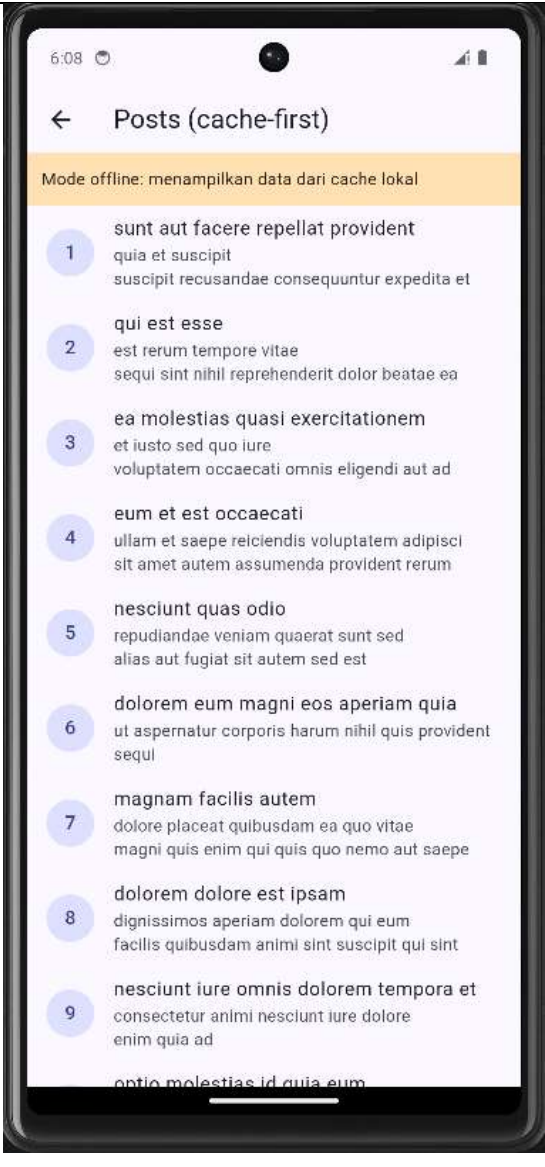
|   |        |                  |                                                                                     |       |
|---|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5 | Delete | Catatan terhapus |  | Lulus |
|---|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|   |             |                                                 |                                                                                     |               |
|---|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 6 | Persistensi | Catatan tetap ada setelah aplikasi dibuka ulang |  | [Lulus/Gagal] |
|---|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|   |              |                                    |                                                                                     |       |
|---|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7 | Mode pesawat | Tambah, ubah, hapus tetap berjalan |  | Lulus |
|---|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|

## Praktikum 4

| No | Skenario  | Hasil yang Diharapkan               | Hasil Aktual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Status |
|----|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Isi cache | Posts tampil dan tersimpan di cache |  <p>The screenshot shows a mobile application interface with a list of 10 posts. The posts are numbered 1 to 10 and contain Latin placeholder text. The app title is 'Posts (cache-first)'. The status bar at the top shows the time 5:58 and various icons.</p> | Lulus  |

|   |                    |                               |                                                                                     |       |
|---|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2 | Cache saat offline | Posts tetap tampil dari cache |  | Lulus |
|---|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|

## 5. Hasil AI Prompt Challenge

### Prompt

Bandingkan SharedPreferences, Hive, sqflite, dan Drift untuk aplikasi Offline Notes yang memiliki preferensi tema dan CRUD catatan. Bandingkan dari sisi query, relasi, stream, type-safety, boilerplate, testing, dan berikan rekomendasi akhir.

### AI Verification Checklist

1. Apakah AI menempatkan daftar catatan di SharedPreferences? (Tolak: rapuh untuk koleksi.)  
Tidak. SharedPreferences lebih cocok untuk data sederhana seperti tema, bukan untuk banyak catatan.
2. Apakah skema AI mendukung antrean sync (dirty flag / updated\_at) atau hanya CRUD polos?  
Ya. Ada dirty untuk menandai data yang belum tersinkron dan updated\_at untuk mencatat waktu perubahan.
3. Apakah klaim “real-time” AI didukung stream (Drift watch) atau hanya asumsi?  
Untuk Drift, ya karena mendukung stream/watch. Sqflite sendiri tidak menyediakan stream secara langsung.
4. Apakah estimasi boilerplate AI masuk akal setelah Anda mencoba instalasinya (flutter pub add + migrasi skema)?  
Ya. SharedPreferences paling sederhana, sqflite butuh lebih banyak kode, sedangkan Drift lebih kompleks karena ada code generation.
5. Keputusan final Anda beserta alasannya — boleh berbeda dari rekomendasi AI selama berargumentasi.  
Saya memilih SharedPreferences untuk preferensi dan sqflite untuk catatan, karena kombinasi ini paling sesuai untuk kebutuhan aplikasi Offline Notes.

**Tabel Perbandingan Storage.**

| Kriteria          | SharedPreferences | Hive        | sqflite                 | Drift                            |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------|
| Query             | Sangat terbatas   | Terbatas    | Baik                    | Sangat baik                      |
| Relasi            | Tidak ada         | Terbatas    | Ada                     | Ada                              |
| Stream            | Tidak bawaan      | Terbatas    | Tidak bawaan            | Kuat                             |
| Type-safety       | Dasar             | Cukup       | Manual                  | Tinggi                           |
| Boilerplate       | Sangat sedikit    | Sedikit     | Sedang                  | Lebih banyak                     |
| Testing           | Mudah             | Cukup mudah | Mudah dengan repository | Baik tetapi setup lebih kompleks |
| Cocok preferensi  | Sangat cocok      | Bisa        | Kurang efisien          | Berlebihan                       |
| Cocok untuk 1000+ | Tidak             | Cukup       | Sangat cocok            | Sangat cocok                     |

### **Keputusan & alasan**

Memilih SharedPreferences untuk tema dan waktu terakhir dibuka karena datanya kecil dan sederhana. Untuk catatan, saya memilih sqflite karena mendukung CRUD, query, updated\_at, dan dirty flag yang dibutuhkan pada aplikasi offline-first.

### **6. Refleksi**

1. Mengapa daftar catatan tidak disimpan di SharedPreferences?  
Karena SharedPreferences lebih cocok untuk nilai kecil. Jika daftar catatan disimpan sebagai satu JSON besar, proses update dan pencarian menjadi lebih merepotkan.
2. Kapan cache-first cukup dan kapan perlu network-first?  
Cache-first cocok jika data lama masih tetap berguna, misalnya artikel. Network-first lebih cocok untuk data yang harus selalu terbaru, seperti saldo atau stok.
3. Bagaimana dirty flag menjadi antrean sync?  
Setiap perubahan disimpan lokal dan diberi dirty = 1. Ketika online, catatan dirty diproses untuk sinkronisasi tanpa membuat pengguna menunggu saat menyimpan catatan.
4. Bagian rekomendasi AI apa yang saya tolak?  
Saya tidak memilih SharedPreferences untuk menyimpan daftar catatan karena kurang cocok untuk data koleksi. Saya juga tidak memilih Drift karena untuk praktikum ini sqflite sudah memenuhi kebutuhan dengan setup yang lebih sederhana.

## **7. Kesimpulan**

Dari praktikum ini saya memahami bahwa penyimpanan lokal perlu dipilih sesuai jenis datanya. SharedPreferences cocok untuk preferensi sederhana, sedangkan SQLite lebih sesuai untuk data catatan. Dengan Riverpod dan repository, pengelolaan data menjadi lebih rapi. Konsep cache, dirty flag, dan sinkronisasi juga membuat aplikasi tetap bisa digunakan saat offline lalu memperbarui data ketika koneksi tersedia kembali.